

자를 부러뜨려 자를 통과하기

경계를 옮기니 효과가 7배 — 잡음은 더

월드모델 실험실 · 노트 668

2026-08-06

1 한 줄

같은 자료의 학습/유보 경계를 한 해 미뤘다. 팝업 학습 행이 24 → 68 이 되고 판 효과가 +0.0016 → **+0.0115** (7.2배)로 올랐다. 그런데 위약도 같이 올라 부호가 뒤집혔고(-0.0048 → +0.0074) 신호 뒤편은 오히려 줄었다. 사전등록 규칙대로 기각한다.

2 왜 이걸 했나

노트 663 이 열값(축 하나가 판에서 물어 가는 ρ)이 **학습 행 수에만** 달렸음을 확정했다 — 빈 열은 정확히 0.0000 이다. 노트 662 에서 지역 방문자 측은 신호 뒤편 +0.0064 로 문턱 0.0045 를 넘었는데 순효과는 +0.0016 이라 채택이 아니었다. 차이를 먹는 것이 열값이므로 **학습 행을 늘리면 된다**.

노트 667 이 채굴 경로를 달았다(수확률 2.2%). 남은 길이 둘이었고 그중 싹 것이 **경계 이동**이다 — $T=2025.0$ 을 2026.0 으로 바꾸는 것뿐이다. 학습/유보가 이렇게 바뀐다: 팝업 24/65 → **68/21** · 시장팝업 123/126 → 209/40 · 채점 유보 합 3,369 → 1,287. **11개 도메인이 다 살아남는다**(weights 의 최소 20행 문턱을 다 넘는다).

측정 전에 배선 결함 하나를 고쳤다 — lab/board.board() 가 evaluate($T=T$) 는 넘기고 data.pooled(sc) 는 **기본 2025** 로 가중을 만들고 있었다. 기본 T 에서는 아무것도 안 바뀌므로 조용했다.

3 문턱을 재서 정했다

0.0045 는 유보 3,369행에서 나온 표본 2σ 다. 유보가 1,287행으로 줄면 그 문턱을 그대로 쓸 수 없다. 사전등록에 **어림 배율** ($\sqrt{3369/1287} \times 0.0045 = 0.0073$)과 **직접 재기** 둘을 같이 적었고, 도메인 안에서 행을 되뽑기($B=400$)해 짝 $\Delta\rho$ 의 SD 를 잰다.

되뽑기 SD **0.00624** → 2σ 문턱 **0.0125** (어림 배율의 **1.7배**)

주장. 유보가 줄면 잡음이 $\sqrt{n}$ 보다 빨리 커진다. 배율 어림이 1.7배 작게 나온 이유는 행 수만 줄지 않고 **도메인 가중치** 소수 도메인으로 몰리기 때문이다 — 만화 유보 258 → 43, 시장팝업 126 → 40.

반증 조건. 다른 T 에서 되뽑기 SD 가 $\sqrt{n}$ 배율과 맞으면 이 주장은 특수한 경우다. $T=2026$ 한 점에서만 잰다는 것이 이 주장의 한계다.

4 잰다 — 네 팔

팔	판	차	양수	팝업	시장팝업
① 없이	0.4985	—	—	—	—
② 팝업만	0.5011	+0.0026	10/12	+0.0949	+0.0007
③ 팝업+시장	0.5100	+0.0115	12/12	+0.0591	+0.3222
④ 위약	0.5060	+0.0074	12/12	+0.0409	+0.1827

배선을 매 팔에서 찍었다 — 팝업 72행 · 시장팝업 238행. 열은 하나(vis_out).

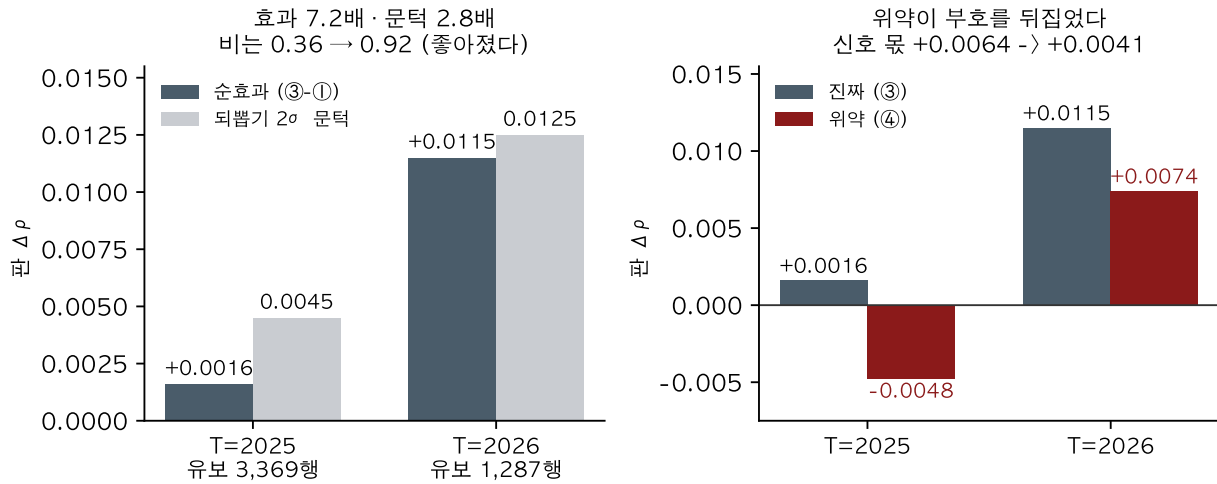


Figure 1: 왼쪽: 효과가 7.2배, 문턱이 2.8배 올랐으므로 문턱 대비 비는 0.36 → 0.92 로 2.6배 좋아졌다. 여기까지는 노트 663의 법칙대로다. 오른쪽: 그런데 위약이 부호를 뒤집었다. 진짜와 위약이 같이 올랐으므로 오른 것은 신호가 아니다 — 신호 몫 +0.0064 → +0.0041(0.64배).

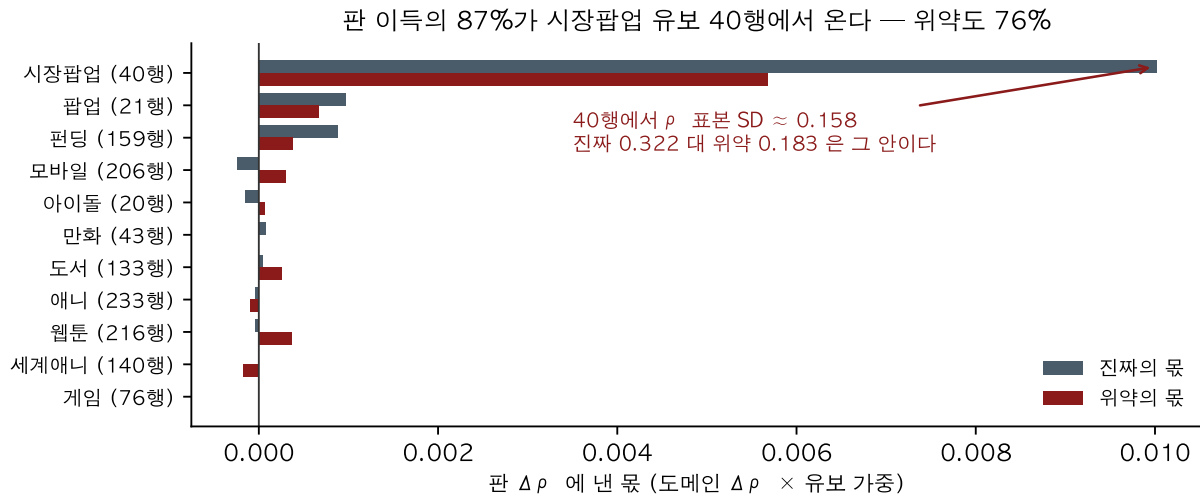


Figure 2: 시장팝업 유보 40행(가중 3.1%)이 진짜의 87% · 위약의 76% 를 낸다. $+0.322 \times 0.031 = +0.0100$ 이고 판 전체가 +0.0115 다.

5 왜 위약이 양수가 됐나 — 한 도메인의 40행이다

도메인 Δp 에 유보 가중을 곱해 분해했다.

주장. $T=2026$ 의 판 이득은 사실상 시장팝업 유보 40행의 잡음이다. 40행에서 p 의 표본 SD는 대략 $1/\sqrt{40} = 0.158$ 이므로 진짜 0.322와 위약 0.183의 차 0.14는 1 SD 안이다. 되뽑기 문턱이 정확히 그것을 갠데김해서 두 팔을 다 떨어뜨렸다 — 문턱이 제 일을 했다.

반증 조건. 시장팝업을 뺀 판에서 진짜와 위약의 차가 문턱을 넘으면 이 주장은 틀린다. 남은 열 도메인의 몫 합은 진짜 +0.0015 · 위약 +0.0018로 위약이 더 크다 — 이 방향으로도 신호가 없다.

6 판정 — 사전등록 규칙 ④

사전등록에 이렇게 적었다: “신호 몫이 $T=2025$ 의 +0.0064보다 작아지면 경계 이동이 신호를 깬 것이고 ... 그러면 경계 이동을 되돌린다.” 신호 몫이 +0.0041이므로 규칙 ④가 발동한다. 채택 규칙 ①②(신호 몫과 순효과가 둘 다 문턱을 넘어야 한다)도 둘 다 미달이다. 경계는 2025로 둔다.

내 예측은 절반만 맞았고, 틀린 절반이 더 중요하다

예측은 “순효과는 오르지만 문턱도 올라 반반”이었다. 순효과는 예측대로 크게 올랐고 문턱 대비 비까지 좋아졌다. **예측하지 못한 것은 위약의 부호 반전**이고, 판정은 거기서 갈렸다. 노트 335의 조항이 왜 있는지가 이 한 줄에 들어 있다 — 위약이 진짜보다 나쁘지 않으면 신호가 아니라 차원 비용이다.

7 그래서 길이 하나 줄었다

주장. 같은 행을 학습으로 옮기는 것은 자를 부러뜨려 자를 통과하는 일이다. 학습 행이 늘어 도메인 ρ 는 실제로 크게 올랐다(팝업 +0.009 $\rightarrow$ +0.0949). 그런데 그 행이 유보에서 빠지므로 **판정 분해능이 같이 무너진다**. 행을 늘리는 두 길 중 경계 이동은 닫힌다.

반증 조건. 홀드아웃을 잃지 않고 학습을 늘리는 방식(예: 시간 교차검증)이면 이 주장이 안 걸린다. 다만 이 판은 “2025년 이후로 채점”이 자의 정의라 그 변경은 자를 바꾸는 것이고, 그러면 83개 노트의 판 수치와 못 견준다.

남은 길은 **덧음을 다른 도메인으로 넓히기** 하나다. 방문자 측은 11개 도메인 판에서 **팝업 · 시장팝업** 둘에만 붙고 나머지 아홉이 열값을 낸다. 다음 실험은 판을 안 도는 계수다 — **아이돌 도메인에 장소가 있나**(공연장 $\rightarrow$ 시군구), 덧음이 노트 661의 게이트 ⑥(0.7)을 넘나. 넘으면 세 도메인으로 넓혀 재고, 못 넘으면 **방문자 측의 천장이 두 도메인임**을 확정하고 (시간 $\times$ 대상) 다른 형태로 옮긴다.